제 6 장

밀도 범함수 이론 (Density Functional Theory)

6.1 배경

1. 전자 Hamiltonian 또는 Fock 연산자는 단지 일전자 좌표에 관한 항과 이전자 좌표에 관한 항만 포함하기 때문에 전자 에너지나 궤도함수 에너지는 여섯 개의 공간좌표만을 이용하여 기술될 수 있다. → HF 근사법의 전자 파동함수는 필요 이상의 좌표와 정보를 포함하고 있다.
2. 외부퍼텐셜 (external potential) : 상호작용하는 전자계에 외부에서 전자와 작용하는 모든 퍼텐셜. 예 : 핵과 전자 간 정전기적 끌림, 외부 전기장 및 자기장 등.
3. Hohenberg-Kohn 정리 (Hohenberg & Kohn, Phys. Rev. **186**, B864 (1964))
   (a) Hohenberg-Kohn theorem I (HK I) : 분자의 비축퇴되어 있는 전자 바닥상태의 외부퍼텐셜은 바닥상태 전자 밀도함수 $\rho_0(\mathbf{r})$에 의해 유일하게 결정된다. ⇒ 비축퇴되어 있는 전자 바닥상태의 Hamiltonian, 에너지 및 전자 관련 성질들은 바닥상태 전자 밀도함수에 의해 유일하게 결정된다.

      즉, N 개의 전자와 M 개의 원자핵을 가진 분자에서 전자 Hamiltonian 연산자가 다음과 같이 정의된다고 하자.

$$\hat{H}^{el} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j>i}\frac{1}{r_{ij}} + \sum_{i=1}^{N}v(\mathbf{r}_i) \tag{6.1}$$

위 식에서 $v(\mathbf{r}_i)$ 는 외부퍼텐셜로서 전자 i 와 핵들 간 정전기적 끌림 연산자를 포함하며, 전자와 핵들 간 상호작용만 포함하는 경우에 다음과 같이 정의된다.

$$v(\mathbf{r}_i) = -\sum_{A=1}^{M} \frac{Z_A}{|\mathbf{r}_i - \mathbf{R}_A|} \tag{6.2}$$

이 때, 분자의 전자 바닥상태 에너지는 전자 밀도함수의 범함수 (functional) 이다.

$$E_0^{el} = \langle \psi_0^{el} | \hat{H}^{el} | \psi_0^{el} \rangle = E_0[\rho_0] = \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0] + \bar{V}_{ne}[\rho_0] \tag{6.3}$$

위 식에서 $\bar{A}$ 는 A 의 평균을 의미하며, $\bar{T}$, $\bar{V}_{ee}$, 그리고 $\bar{V}_{ne}$ 는 각각 전자들의 평균 운동에너지, 전자들 간 평균 정전기적 반발에너지, 핵과 전자 간 평균 끌림에너지로서, $\bar{V}_{ne}$ 는 다음과 같이 정의된다.

$$\bar{V}_{ne} = \left\langle \psi_0 \middle| \sum_{i=1}^{N} v(\mathbf{r}_i) \middle| \psi_0 \right\rangle = \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{6.4}$$

(6.4) 식을 이용하여 (6.3) 식을 다시 쓰면,

$$E_0^{el} = \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0] + \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{6.5}$$

$$= F[\rho_0] + \int \rho_0(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{6.6}$$

위 식에서 Hohenberg-Kohn 범함수인 $F[\rho_0] \equiv \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0]$ 이며, 외부퍼텐셜에 의존하지 않는다.

(b) Hohenberg-Kohn theorem II (HK II) : $\int \rho_0^{tr}(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = N$ 이고, 모든 $\mathbf{r}$ 에서 $\rho_0^{tr}(\mathbf{r}) > 0$ 인 조건을 만족하는 시도 바닥상태 전자 밀도함수 $\rho_0^{tr}(\mathbf{r})$ 의 에너지 범함수인 $E[\rho_0^{tr}(\mathbf{r})]$ 과 참 전자 바닥상태 에너지 E_0^{el} 에 대하여 다음과 같은 부등식이 성립한다.

$$E[\rho_0^{tr}(\mathbf{r})] = \bar{T}[\rho_0^{tr}(\mathbf{r})] + \bar{V}_{ee}[\rho_0^{tr}(\mathbf{r})] + \bar{V}_{Ne}[\rho_0^{tr}(\mathbf{r})] \geq E_0^{el} \tag{6.7}$$

6.2 Kohn-Sham LCAO (KS-LCAO) 방법

1. HK I과 HK II로부터 만약 바닥상태 전자 밀도함수 ρ_0 를 구할 수 있다면, 원리상으로 ρ_0 를 이용하여 전자 바닥상태에서의 모든 분자 성질을 계산할 수 있다.

2. HK II과 HK II는 ρ_0를 구할 수 있는 방법을 제공하지 않는다.

3. Kohn-Sham 이론 (Kohn & Sham, *Phys. Rev.* **140**, A1133 (1965)) : 바닥상태 전자 밀도를 구하는 실용적인 방법 제시.

   (a) 오직 외부 퍼텐셜 $v_s(\mathbf{r}_i)$과 상호작용하고 다른 전자와는 상호작용하지 않는 N 개의 전자로 구성된 가상 계의 Hamiltonian, $\hat{H}_s$:

$$\hat{H}_s = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\nabla_i^2 + \sum_{i=1}^{N} v_s(\mathbf{r}_i) = \sum_{i=1}^{N}\hat{h}_i^{\mathrm{KS}} \tag{6.8}$$

   위 식에서 $\hat{h}_i^{\mathrm{KS}}$는 일전자 Kohn-Sham 연산자로 다음과 같이 정의된다.

$$\hat{h}_i^{\mathrm{KS}} = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_s(\mathbf{r}_i) \tag{6.9}$$

   (b) 상호작용하지 않는 전자들로 구성된 가상 계의 전자 바닥상태에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해는 다음과 같은 단일 Slater 행렬식이다.

$$\Psi_s^0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_N) = (N!)^{-1/2}\begin{vmatrix} u_i(\mathbf{x}_1) & u_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_1) \\ u_i(\mathbf{x}_2) & u_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ u_i(\mathbf{x}_N) & u_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & u_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix}. \tag{6.10}$$

   위 식에서 $u_i(\mathbf{r}, \omega)$는 **Kohn-Sham 스핀-오비탈**로서 다음과 같이 정의되며,

$$u_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{x}_i) = \theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i)\sigma_i(\omega_i) \quad (\sigma_i(\omega_i) = \alpha \text{ or } \beta) \tag{6.11}$$

   다음과 같은 **형식 Kohn-Sham 식**의 고유함수이다.

$$\hat{h}_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathrm{r}_i) = \left[-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + v_s(\mathbf{r}_i)\right]\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i) = \epsilon_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_i) \tag{6.12}$$

   (c) 가상 계의 평균 운동에너지와 전자 바닥상태 밀도함수는 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\bar{T}_s = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\langle\theta_i|\nabla_i^2|\theta_i\rangle \tag{6.13}$$

$$\rho_s(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} \int \mathbf{x}_1 \cdots \mathbf{x}_N \Psi_s^*(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_N) \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_i) \Psi_s(\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_N) = \sum_{i=1}^{N} |\theta_i(\mathbf{r})|^2 \tag{6.14}$$

(d) 가상 계의 전자 바닥상태에 대한 전자 밀도함수인 $\rho_s(\mathbf{r})$ 가 상호작용하는 N 개의 전자들로 이루어진 실제 계의전자 바닥상태에 대한 $\rho_0(\mathbf{r})$ 와 같도록 만드는 외부퍼텐셜 $v_s(\mathbf{r})$ 를 구하는 것이 Kohn-Shame 이론의 핵심 중의 하나이다.

$$\rho_0(\mathbf{r}) = \rho_s(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^{N} |\theta_i(\mathbf{r})|^2 \tag{6.15}$$

(e) (6.5) 식으로부터 임의의 전자 확률밀도 ρ 에 대해 분자의 전자 바닥상태 에너지는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}[\rho] + \bar{V}_{ee}[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{6.16}$$

$$= \Big(\bar{T}_s[\rho] + \bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(J[\rho] + \bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \tag{6.17}$$

위 식에서 $\bar{T}_s[\rho]$ 는 (6.13) 식에 의해 주어지며, $J[\rho]$ 는 고전적인 전자 간 반발에너지로서 다음과 같이 정의된다.

$$J[\rho] = \frac{1}{2} \int \int \frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}} d\mathbf{r}_1 \mathbf{r}_2 \tag{6.18}$$

(6.18) 식을 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}_s[\rho] + J[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + \Big(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) \tag{6.19}$$

교환-상관관계 에너지 범함수 (exchange-correlation energy functional) 를 다음과 같이 정의하면,

$$E_{xc}[\rho] \equiv \Big(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\Big) + \Big(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\Big) \tag{6.20}$$

(6.19) 식을 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$E_0^{el} = \bar{T}_s[\rho] + J[\rho] + \int \rho(\mathbf{r}) v(\mathbf{r}) d\mathbf{r} + E_{xc}[\rho] \tag{6.21}$$

(6.13) 식을 (6.21) 식에 넣어 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$E_0^{el} = -\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N}\langle\theta_i(\mathbf{r}_1)|\nabla_1^2|\theta_i(\mathbf{r}_1)\rangle + \frac{1}{2}\int\int\frac{\rho(\mathbf{r}_1)\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2 - \sum_{A=1}^{M}Z_A\int\frac{\rho(\mathbf{r}_1)}{r_{1A}}d\mathbf{r} + E_{xc}[\rho] \tag{6.22}$$

(f) 변분법을 이용하여 $\langle\theta_i|\theta_j\rangle = \delta_{ij}$ 인 조건하에 E_0^{el} 을 최소화할 수 있는 θ_i 를 구하면 다음과 같은 **Kohn-Sham 식**을 얻을 수 있다.

$$\boxed{\left[-\frac{1}{2}\nabla_1^2 + \int\frac{\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_2 - \sum_A\frac{Z_A}{r_{1A}} + v_{xc}(\mathbf{r}_1)\right]\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_1) = \epsilon_i^{\mathrm{KS}}\theta_i^{\mathrm{KS}}(\mathbf{r}_1)} \tag{6.23}$$

위 식에서 θ_i^{KS} 을 **Kohn-Sharm 궤도함수**라고 하며, $v_{xc}(\mathbf{r})$ 는 **교환-상관관계 퍼텐셜 (exchange-correlation potential) 또는 Kohn-Sham 퍼텐셜**로서 다음과 같이 정의된다.

$$v_{xc}(\mathbf{r}) \equiv \frac{\delta E_{xc}[\rho(\mathbf{r})]}{\delta\rho(\mathbf{r})} \tag{6.24}$$

(6.12) 식과 (6.23) 식을 비교해보면, 다음과 같은 관계식을 얻을 수 있다.

$$v_s(\mathbf{r}_1) = \int\frac{\rho(\mathbf{r}_2)}{r_{12}}d\mathbf{r}_2 - \sum_A\frac{Z_A}{r_{1A}} + v_{xc}(\mathbf{r}_1) \tag{6.25}$$

4. Kohn-Sham 이론의 특성

(a) Hartree-Fock 근사법과 달리, Kohn-Shame 이론에서는 어떤 실제 계에 대한 정확한 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 를 알 수 있다면 $Kohn-Sham$ 식을 이용하여 정확한 전자 밀도함수를 구할 수 있고, 이로부터 정확한 전자 바닥상태 에너지를 구할 수 있다. ⇒ 정확한 E_{xc} 를 구하는 것이 관건.

(b) HF 근사법으로부터 구해진 궤도함수 i_i 와 달리, Kohn-Sham 궤도함수 θ_i 는 이를 이용하여 전자 바닥상태의 밀도함수를 구할 수 있다는 것 이외에는 물리적인 의미를 갖고 있지 않다.

i. θ_i 를 이용하여 만들어진 (6.10) 식의 Ψ_s^0 는 상호작용하지 않는 전자들로 구성된 가상 계에 대한 파동함수이지만, 실제 계의 파동함수는 아니다.

ii. Koopmans 이론에 의해 HF 근사법에서 각 궤도함수 에너지 ϵ_i^{HF} 는 그 궤도함수에 전자를 떼어내는데 필요한 이온화에너지와 관련있다. 그러나 KS 식에서

궤도함수 에너지 ϵ_i^{KS} 는 HOMO 궤도함수 에너지를 제외하고는 이온화에너지와 관계없다.

iii. 비록 KS 궤도함수가 물리적인 의미는 없지만, 전자가 채워진 KS 궤도함수는 HF 궤도함수의 모양과 매우 비슷하다. 그러므로 KS 궤도함수는 분자의 성질과 반응성에 대한 정성적인 설명을 위해 사용될 수 있다.

(c) (6.20) 식을 이용하면 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 는 다음과 같은 4 개의 성분으로 구성되어 있다.

$$\begin{aligned} E_{xc}[\rho] &= \left(\bar{T}[\rho] - \bar{T}_s[\rho]\right) + \left(\bar{V}_{ee}[\rho] - J[\rho]\right) \\ &= \Delta T[\rho] + \Delta E_{cc}[\rho] + \Delta E_{ex}[\rho] + \Delta E_{sic}[\rho] \end{aligned} \tag{6.26}$$

위 식에서 ΔT 는 운동 상관관계 에너지 (kinetic correlation energy), ΔE_{cc} 는 정전기적 상관관계 에너지 (Coulom correlation energy), ΔE_{ex} 는 교환 에너지 (exchange energy), ΔE_{se} 는 자가 상호작용 보정 (self-interaction correction) 이다.

(d) 교환-상관관계 에너지 범함수 $E_{xc}[\rho]$ 는 다른 전자들과의 상대적인 위치에 의존하는 범함수이다. $\Rightarrow$ $E_{xc}[\rho]$ 은 비국소적 (nonlocal) 이다.

(e) 교환-상관관계 퍼텐셜 $v_{xc}(\mathrm{r})$ 은 다른 전자들의 위치와는 관계없는 오직 일전자 위치만의 함수이다. $\Rightarrow$ $v_{xc}(\mathbf{r})$ 은 국소적 (local) 이다.